

Kamus Data

Al Wafi ERP — Aplikasi Keuangan & Kesantrian Pesantren

108 tabel · 1161 kolom

Disusun 11 Agustus 2026

Struktur dibaca langsung dari database **al_wafi_php**,
sehingga isinya tak pernah berbeda dari keadaan sebenarnya.

Cara Membaca Dokumen Ini

Dokumen ini menjelaskan seluruh tabel database aplikasi, dikelompokkan menurut fungsinya — bukan menurut abjad — supaya tabel yang saling berhubungan terbaca berdekatan. Tiap tabel diawali penjelasan untuk apa ia ada, lalu daftar kolomnya.

Pada daftar kolom: **PK** menandai kunci utama, dan panah → **tabel** menandai kunci asing beserta tabel yang dirujuknya. Kolom **Null** bertanda ✓ berarti isian itu boleh dikosongkan.

Yang perlu diingat sebelum membaca. Sebagian besar tabel master di aplikasi ini TIDAK memakai **id** berurut sebagai kunci utama, melainkan kode berupa teks — **kode**, **kode_coa**, **kode_unit**, dan seterusnya. Pengecualian yang paling sering menjebak adalah **tahun_ajaran**, yang justru berkunci utama **id** berupa angka, sehingga mencarinya harus lewat kolom **kode**.

Daftar Bagian

1.	Akuntansi Inti	11 tabel
2.	Kas & Bank	7 tabel
3.	Pembiayaan & Pinjaman	4 tabel
4.	Pembelian, Hutang & Uang Muka	10 tabel
5.	Customer & Piutang	2 tabel
6.	Aset & Persediaan	4 tabel
7.	Anggaran	4 tabel
8.	Pengajuan & Rantai Persetujuan	12 tabel
9.	Master Kesantrian & Biaya	16 tabel
10.	Data Siswa/Santri	10 tabel
11.	Tagihan & Pembayaran Santri	9 tabel
12.	Dompot & Tabungan	4 tabel
13.	Pengguna, Wewenang & Jejak	8 tabel
14.	Infrastruktur Laravel	7 tabel

1. Akuntansi Inti

Kerangka pembukuan: bagan akun, jurnal double-entry, periode, dan dimensi unit bisnis. Seluruh modul lain bermuara ke sini.

Kelompok Akun (Chart of Accounts) coa_groups (6 kolom)

Hierarki kelompok akun berjenjang lewat `kode\_induk` yang menunjuk dirinya sendiri. Kelompok tidak pernah menampung angka; ia hanya wadah bagi akun detail di bawahnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_grup PK	varchar(255)		Kode kelompok akun.
nama_grup	varchar(255)		Nama kelompok akun.
kode_induk → coa_groups	varchar(255)	✓	Kelompok di atasnya. Kosong = kelompok puncak (Aset, Liabilitas, Modal, Pendapatan, Beban).
level	integer		Kedalaman kelompok, 1 = puncak.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Akun Detail coa_detail (8 kolom)

Akun tingkat terakhir — satu-satunya yang boleh dijurnal. Setiap baris jurnal wajib menunjuk ke sini.

Perhatian. PK-nya `kode\_coa` (string), bukan `id`. `jenis\_saldo` menentukan sisi mana yang menambah saldo, dan salah mengisinya membuat laporan terbalik tanpa pesan galat.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_coa PK	varchar(255)		Kode akun — kunci utama, dipakai seluruh aplikasi.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
kode_grup → coa_groups	varchar(255)		Kelompok induk akun.
jenis_saldo	varchar(255)		`debit` atau `kredit` — sisi yang MENAMBAH saldo akun ini.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Jurnal — Kepala journal_entries (10 kolom)

Kepala jurnal double-entry. Setiap dokumen keuangan yang berdampak akuntansi melahirkan satu baris di sini beserta baris-baris detailnya, dan totalnya wajib seimbang ($\Sigma\text{debit} = \Sigma\text{kredit}$).

Perhatian. Jurnal TIDAK PERNAH dihapus. Pembatalan dilakukan dengan menerbitkan jurnal balik yang menunjuk aslinya lewat `reversal\_of`.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
referensi	varchar(255)		Nomor jurnal.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
sumber_modul	varchar(255)		Modul asal (kas keluar, invoice, pembayaran santri, ...) — dipakai menelusuri balik ke dokumennya.
id_sumber	varchar(255)	✓	Nomor dokumen asal di modul tersebut.
status	varchar(255)		Status baris.
reversal_of → journal_entries	integer	✓	Jurnal yang dibalik oleh baris ini. Terisi = baris ini adalah jurnal pembatalan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
id_pengguna → users	integer	✓	Pengguna yang mencatat.

Jurnal — Baris `journal_lines` (11 kolom)

Baris debit/kredit sebuah jurnal. Di sinilah angka sesungguhnya tersimpan, lengkap dengan dimensi bagian & unit bisnis untuk pelaporan tersegmen.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
entry_id → journal_entries	integer		Kepala jurnal pemilik baris ini.
kode_coa → coa_detail	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)	✓	Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
debit	numeric(18,2)		Nilai sisi debit (0 bila baris ini kredit).
kredit	numeric(18,2)		Nilai sisi kredit (0 bila baris ini debit).
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
kode_persediaan	varchar(255)	✓	Barang persediaan, bila baris ini menggerakkan stok.
kuantiti	numeric(18,4)	✓	Jumlah satuan barang yang bergerak.
kode_bagian → bagian	varchar(255)	✓	Bagian/struktur organisasi pemilik.
kode_unit → business_units	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.

Accrue & Prepaid accrues (15 kolom)

Jurnal penyesuaian yang dibuat manual: biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar (accrue), dan biaya dibayar di muka yang mulai diakui (prepaid). Akun debit & kreditnya dipilih sendiri oleh penginput.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_accrue PK	integer		Kunci utama dokumen accrue.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
periode	varchar(255)	✓	Periode akuntansi (YYYY-MM).
kode_coa_debet	varchar(255)		Akun yang didebet.
nama_coa_debet	varchar(255)		Salinan nama akun yang didebet.
kode_coa_kredit	varchar(255)		Akun yang dikredit.
nama_coa_kredit	varchar(255)		Salinan nama akun yang dikredit.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
kode_unit → business_units	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
nomor_referensi	varchar(255)	✓	Nomor dokumen accrue.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Periode Akuntansi (Tutup Buku) accounting_periods (11 kolom)

Menandai bulan mana yang sudah ditutup. Periode tertutup menolak jurnal baru — pengaman agar laporan yang sudah dilaporkan tak berubah diam-diam di belakang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun	integer		Tahun.
bulan	integer		Bulan (1–12).
status	varchar(255)		Terbuka atau tertutup.
closed_by	integer	✓	Pengguna yang menutup periode.
nama_closed_by	varchar(255)	✓	Salinan namanya, agar tetap terbaca walau akunnya kelak dihapus.
closed_at	timestamp	✓	Waktu ditutup.
reopened_at	timestamp	✓	Waktu periode dibuka kembali, bila pernah.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Saldo Awal opening_balances (8 kolom)

Saldo pembuka tiap akun saat aplikasi mulai dipakai — jembatan dari pembukuan lama. Sekali diposting, ia menjadi jurnal biasa.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_coa → coa_detail	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
jenis_saldo	varchar(255)		Sisi yang menambah saldo: debet atau kredit.
saldo	numeric(18,2)		Nilai saldo awal akun.
posted	boolean		Sudah dijurnal atau masih rancangan.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Unit Bisnis business_units (5 kolom)

Dimensi pelaporan: satu pesantren bisa memisahkan hasil usaha per unit (SD, SMP, koperasi, dsb.). Hampir semua transaksi membawa kode unit.

Perhatian. PK-nya `kode\_unit` (string).

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_unit PK	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
nama_unit	varchar(255)		Nama unit bisnis.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Unit Bisnis Bawaan per Modul unit_defaults (5 kolom)

Unit yang dipakai bila sebuah modul menerbitkan jurnal tanpa unit eksplisit. Mencegah jurnal lahir tanpa dimensi — yang membuat laporan per unit tak pernah menjumlah utuh.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
sumber_modul PK	varchar(255)		Modul asal jurnal — sekaligus kunci utama tabel ini.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Pengaturan Lembaga company_settings (14 kolom)

Baris tunggal (id = 1) berisi identitas pesantren dan setelan pembukuan yang berlaku menyeluruh.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nama_perusahaan	varchar(255)		Nama lembaga sebagaimana tercetak di dokumen.
jenis_perusahaan	varchar(255)		Bentuk badan hukum lembaga.
alamat	text	✓	Alamat.
telepon	varchar(255)	✓	Nomor telepon.
email	varchar(255)	✓	Alamat surel.
npwp	varchar(255)	✓	Nomor pokok wajib pajak.
mata_uang	varchar(255)		Mata uang pembukuan.
periode_awal_pembukuan	date		Bulan pertama pembukuan; jurnal sebelum tanggal ini ditolak.
bulan_awal_anggaran	integer		Bulan pertama tahun anggaran (bisa berbeda dari Januari).
topup_tunai_dompot_santri	boolean		Boleh/tidaknya dompet santri diisi tunai di loket.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
kode_unit_neraca → business_units	varchar(255)	✓	Unit penampung pos neraca (liabilitas & rekening kas) yang tak melekat pada unit mana pun.

Akun Pengurang Dana Bebas akun_pengurang_dana_bebas (4 kolom)

Daftar akun yang saldonya TIDAK boleh ikut dihitung sebagai dana yang bebas dipakai — terutama titipan santri & wali. Dipakai Perintah Pembayaran untuk menolak pembayaran yang melampaui dana bebas.

Perhatian. Tabel kecil tapi berdampak besar: bila kosong, dana bebas terhitung terlalu besar karena uang titipan ikut dianggap boleh dipakai.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_coa → coa_detail	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

2. Kas & Bank

Penerimaan dan pengeluaran uang yang sesungguhnya, beserta pencocokannya dengan rekening koran.

Kas & Rekening bank_accounts (8 kolom)

Daftar tempat uang disimpan: kas tunai maupun rekening bank. Tiap baris MELEKAT pada satu akun COA — kunci utamanya memang `kode\_coa` itu sendiri.

Perhatian. Tabel inilah yang menentukan sebuah akun dianggap "kas", bukan awalan kodenya. Perhitungan arus kas & dana bebas membacanya dari sini.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_coa PK → coa_detail	varchar(255)		Akun kas/bank — kunci utama sekaligus kunci asing ke akun detail.
nama_rekening	varchar(255)		Nama rekening sebagaimana disebut di layar.
jenis_rekening	varchar(255)		Tunai atau bank.
nama_bank	varchar(255)	✓	Nama bank.
no_rekening	varchar(255)	✓	Nomor rekening.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Kas Masuk — Kepala cash_in (16 kolom)

Voucher penerimaan uang, boleh berisi beberapa baris sekaligus. Menerbitkan jurnal saat diposting.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_transaksi PK	integer		Kunci utama voucher.
nomor_transaksi	varchar(255)		Nomor cetak voucher.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
kode_rekening → bank_accounts	varchar(255)		Kas/rekening bank yang dipakai.
kode_customer → customers	varchar(255)	✓	Customer yang bersangkutan.
referensi	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen luar (nomor kuitansi, bukti transfer).
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
status	varchar(255)		Status baris.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
void_by	varchar(255)	✓	Yang membatalkan.
void_at	timestamp	✓	Waktu pembatalan.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Kas Masuk — Baris cash_in_details (11 kolom)

Rincian penerimaan per akun. Satu voucher bisa memuat beberapa sumber penerimaan yang berbeda sifatnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_transaksi → cash_in	integer		Kunci utama voucher.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
jenis_kas_masuk	varchar(255)		Sifat penerimaan (uang muka customer, pelunasan piutang, pendapatan langsung, ...) — menentukan akun lawan jurnalnya.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status_pengakuan	varchar(255)		Sudah diakui sebagai pendapatan atau masih tertahan sebagai titipan.
kode_persediaan	varchar(255)	✓	Barang yang keluar, bila penerimaan ini penjualan barang.
kuantiti	numeric(18,4)	✓	Jumlah satuan.
harga_satuan	numeric(18,2)	✓	Harga per satuan.

Kas Keluar — Kepala cash_out (19 kolom)

Voucher pengeluaran uang. Inilah dokumen yang benar-benar mengurangi kas — pengajuan dan perintah pembayaran sebelumnya hanyalah rencana.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_transaksi PK	integer		Kunci utama voucher.
nomor_transaksi	varchar(255)		Nomor cetak voucher.
tanggal	date		Tanggal dokumen.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_unit → business_units	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
kode_rekening → bank_accounts	varchar(255)		Kas/rekening bank yang dipakai.
kode_vendor → vendors	varchar(255)	✓	Vendor yang bersangkutan.
referensi	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen luar.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
id_bank_loan → bank_loans	integer	✓	Pembiayaan bank yang diangsur, bila pengeluaran ini angsuran.
status	varchar(255)		Status baris.
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
void_by	varchar(255)	✓	Yang membatalkan.
void_at	timestamp	✓	Waktu pembatalan.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
id_perintah → perintah_pembayaran	integer	✓	Perintah Pembayaran yang direalisasikan voucher ini.
metode	varchar(255)	✓	Cara bayar (tunai/transfer).

Kas Keluar — Baris `cash_out_details` (13 kolom)

Rincian pengeluaran per akun, sekaligus penghubung ke dokumen yang dilunasinya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_transaksi → cash_out	integer		Kunci utama voucher.
tipe	varchar(255)		Sifat baris: pelunasan invoice, pelunasan pengajuan, atau pengeluaran langsung.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_invoice	integer	✓	Invoice vendor yang dilunasi baris ini.
id_pengajuan	integer	✓	Pengajuan pembayaran yang dilunasi baris ini.
kode_persediaan	varchar(255)	✓	Barang persediaan yang bergerak.
kuantiti	numeric(18,4)	✓	Jumlah satuan.
harga_satuan	numeric(18,2)	✓	Harga per satuan.
id_perintah_detail → perintah_pembayaran_detail	integer	✓	Baris Perintah Pembayaran yang direalisasikan.

Rekonsiliasi Bank — Kepala bank_reconciliations (10 kolom)

Satu sesi pencocokan saldo buku dengan saldo rekening koran pada tanggal tertentu.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
saldo_bank	numeric(18,2)		Saldo menurut rekening koran.
saldo_buku	numeric(18,2)		Saldo menurut pembukuan.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
id_pengguna	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Rekonsiliasi Bank — Baris bank_reconciliation_items (10 kolom)

Baris jurnal akun bank yang dicocokkan, ditandai sudah cair (cleared) atau belum. Selisih yang tersisa menjelaskan beda saldo buku dan bank.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_rekonsiliasi → bank_reconciliations	integer		Sesi rekonsiliasi induk.
journal_line_id	integer		Baris jurnal yang dicocokkan.
entry_id	integer		Kepala jurnal pemilik baris ini.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
debit	numeric(18,2)		Nilai sisi debit.
kredit	numeric(18,2)		Nilai sisi kredit.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
cleared	boolean		Sudah muncul di rekening koran.
is_adjustment	boolean		Baris penyesuaian yang dibuat saat rekonsiliasi, bukan berasal dari jurnal.

3. Pembiayaan & Pinjaman

Hutang lembaga kepada bank, dan piutang lembaga kepada karyawan.

Pembiayaan Bank bank_loans (21 kolom)

Pokok pembiayaan/pinjaman bank berakad syariah beserta marginnya. Sisa pokok dihitung dari pokok awal dikurangi yang sudah terbayar lewat Kas Keluar.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nama_bank	varchar(255)		Nama bank.
nomor_kontrak	varchar(255)	✓	Nomor kontrak dari bank.
jenis_akad	varchar(255)		Akad pembiayaan yang dipakai.
pokok_awal	numeric(18,2)		Pokok pembiayaan saat akad.
margin	numeric(18,2)	✓	Margin/bagi hasil yang disepakati.
tenor_bulan	integer	✓	Jangka waktu dalam bulan.
tanggal_mulai	date		Tanggal mulai berlaku.
tanggal_jatuh_tempo	date	✓	Tanggal jatuh tempo.
kode_coa_hutang	varchar(255)		Akun liabilitas pembiayaan.
kode_coa_beban_bunga	varchar(255)	✓	Akun beban margin.
kode_rekening	varchar(255)		Kas/rekening bank yang dipakai.
pokok_terbayar	numeric(18,2)		Akumulasi pokok yang sudah diangsur.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
void_by	varchar(255)	✓	Yang membatalkan.
void_at	timestamp	✓	Waktu pembatalan.
id_pengguna	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Pinjaman Karyawan pinjaman_karyawan (15 kolom)

Piutang lembaga kepada pegawai. Pokok dicairkan sekali, lalu dicicil menurut termin yang disepakati.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_karyawan → karyawan	varchar(255)		Pegawai peminjam.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
pokok	numeric(18,2)		Nilai pinjaman.
terbayar	numeric(18,2)		Akumulasi yang sudah dikembalikan.
kode_coa_piutang	varchar(255)		Akun piutang karyawan.
kode_rekening	varchar(255)	✓	Kas/rekening bank yang dipakai.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
id_pengguna	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Termin Pinjaman Karyawan termin_pinjaman_karyawan (6 kolom)

Jadwal angsuran sebuah pinjaman: berapa dan kapan jatuh temponya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pinjaman → pinjaman_karyawan	integer		Pinjaman induk.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
jatuh_tempo	date		Tanggal angsuran ini jatuh tempo.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.

Pembayaran Pinjaman Karyawan pembayaran_pinjaman_karyawan (13 kolom)

Setoran pengembalian pinjaman, baik tunai maupun potong gaji.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
id_pinjaman → pinjaman_karyawan	integer		Pinjaman induk.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
cara	varchar(255)		Tunai/transfer atau potong gaji — menentukan akun lawan jurnalnya.
kode_rekening	varchar(255)	✓	Kas/rekening bank yang dipakai.
kode_coa_lawan	varchar(255)	✓	Akun lawan bila pembayaran bukan lewat kas.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
id_pengguna	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

4. Pembelian, Hutang & Uang Muka

Rantai belanja: vendor → pesanan → invoice → perintah bayar → kas keluar. Termasuk uang muka belanja operasional dan penyelesaiannya.

Jenis Vendor vendor_types (5 kolom)

Pengelompokan vendor (pemasok barang, jasa, kontraktor, ...).

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_jenis_vendor PK	varchar(255)		Jenis vendor.
nama	varchar(255)		Nama.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Vendor vendors (13 kolom)

Master pemasok beserta cara & tempo pembayarannya, dan rekening tujuan transfERNYA.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_vendor PK	varchar(255)		Vendor yang bersangkutan.
nama_vendor	varchar(255)		Nama vendor.
kode_jenis_vendor → vendor_types	varchar(255)		Jenis vendor.
alamat	text	✓	Alamat.
telepon	varchar(255)	✓	Nomor telepon.
metode_pembayaran	varchar(255)		Tunai atau termin (berjangka).
termin_hari	integer	✓	Tempo hutang dalam hari, bila termin.
no_rekening	varchar(255)	✓	Nomor rekening.
bank	varchar(255)	✓	Nama bank.
atas_nama	varchar(255)	✓	Nama pemilik rekening tujuan.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Purchase Order — Kepala purchase_orders (11 kolom)

Pesanan pembelian kepada vendor. TIDAK menerbitkan jurnal apa pun — ia baru komitmen, bukan kewajiban.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_po PK	integer		Purchase order induk.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
nomor_po	varchar(255)		Nomor PO.
tanggal_po	date		Tanggal PO diterbitkan.
kode_vendor → vendors	varchar(255)		Vendor yang bersangkutan.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
total_po	numeric(18,2)		Nilai seluruh baris pesanan.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Purchase Order — Baris `purchase_order_details` (10 kolom)

Rincian barang/jasa yang dipesan. `qty\_invoiced` menjaga agar satu baris pesanan tak ditagih vendor melebihi yang dipesan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_po → purchase_orders	integer		Purchase order induk.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
kuantiti	numeric(18,4)		Jumlah yang dipesan.
harga_satuan	numeric(18,2)		Harga per satuan.
total	numeric(18,2)		Jumlah seluruh baris.
qty_invoiced	numeric(18,4)		Jumlah yang sudah tertagih lewat invoice.
kode_persediaan	varchar(255)	✓	Barang persediaan yang bergerak.

Invoice Vendor — Kepala `invoices` (17 kolom)

Tagihan dari vendor — inilah yang MENGAKUI HUTANG dan menerbitkan jurnal. Boleh merujuk PO, boleh berdiri sendiri.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_invoice PK	integer		Invoice yang dirujuk.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
nomor_invoice	varchar(255)		Nomor menurut vendor.
nomor_ref_internal	varchar(255)	✓	Nomor internal lembaga.
tanggal_invoice	date		Tanggal invoice diterbitkan.
tanggal_jatuh_tempo	date		Tanggal jatuh tempo.
kode_vendor → vendors	varchar(255)		Vendor yang bersangkutan.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
kode_coa_hutang	varchar(255)		Akun liabilitas yang dikredit.
id_po → purchase_orders	integer	✓	Purchase order induk.
nomor_po	varchar(255)	✓	Nomor PO.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
total	numeric(18,2)		Jumlah seluruh baris.
sisahutang	numeric(18,2)		Yang masih harus dibayar; berkurang tiap kali dilunasi Kas Keluar.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Invoice Vendor — Baris invoice_details (9 kolom)

Rincian tagihan per akun beban atau per barang persediaan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_invoice → invoices	integer		Invoice yang dirujuk.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
kuantiti	numeric(18,4)	✓	Jumlah satuan.
harga_satuan	numeric(18,2)	✓	Harga per satuan.
total	numeric(18,2)		Jumlah seluruh baris.
kode_persediaan	varchar(255)	✓	Barang persediaan yang bergerak.

Uang Muka Operasional operational_advances (19 kolom)

Uang yang diserahkan lebih dulu kepada seseorang untuk berbelanja. Tercatat sebagai ASET (piutang) sampai dipertanggungjawabkan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor_ref	varchar(255)		Nomor dokumen uang muka.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
kode_unit	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
kode_rekening	varchar(255)		Kas/rekening bank yang dipakai.
kode_coa_uang_muka	varchar(255)		Akun uang muka (aset).
nama_coa_uang_muka	varchar(255)		Salinan nama akun uang muka.
penerima	varchar(255)	✓	Orang yang memegang uangnya.
keterangan	text		Catatan bebas.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
nominal_diselesaikan	numeric(18,2)		Bagian yang sudah dipertanggungjawabkan; sisanya = nominal – ini.
status	varchar(255)		Status baris.
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
void_by	varchar(255)	✓	Yang membatalkan.
void_at	timestamp	✓	Waktu pembatalan.
id_pengguna	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
id_pengajuan_sumber	integer	✓	Pengajuan uang muka yang melahirkannya, bila lewat jalur pengajuan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Penyelesaian Uang Muka advance_settlements (17 kolom)

Pertanggungjawaban belanja atas uang muka: realisasi dibandingkan dengan uang muka yang dipegang, selisihnya dikembalikan atau ditambah.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
kode_coa_uang_muka	varchar(255)		Akun uang muka (aset).
nama_coa_uang_muka	varchar(255)		Salinan nama akun uang muka.
nominal_uang_muka	numeric(18,2)		Nilai uang muka yang diselesaikan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_coa_realisasi	varchar(255)		Akun beban tujuan realisasi.
nama_coa_realisasi	varchar(255)		Salinan nama akun realisasi.
nominal_realisasi	numeric(18,2)		Nilai belanja yang benar-benar terjadi.
kode_rekening → bank_accounts	varchar(255)		Kas penampung selisih.
kode_unit	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
nomor_referensi	varchar(255)	✓	Nomor rujukan dokumen.
id_uang_muka	integer	✓	Uang muka yang diselesaikan.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Perintah Pembayaran — Kepala perintah_pembayaran (21 kolom)

Dokumen KAS, bukan dokumen akuntansi: daftar kewajiban yang diperintahkan untuk dibayar pada satu tanggal. Tidak menerbitkan jurnal — Kas Keluar yang melakukannya.

Perhatian. Otorisasinya boleh sebagian: pejabat dapat menyetujui sebagian baris dan menunda sisanya. Penutupan dokumen tak pernah otomatis.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_transaksi PK	integer		Kunci utama voucher.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
keterangan	text		Catatan bebas.
tanggal_usulan	date	✓	Tanggal dokumen diusulkan.
tanggal_bayar	date	✓	Tanggal pembayaran direncanakan.
metode	varchar(255)	✓	Cara/metode yang dipakai.
kode_rekening_rencana → bank_accounts	varchar(255)	✓	Kas/rekening yang direncanakan dipakai.
total_diajukan	numeric(18,2)		Jumlah seluruh baris yang diusulkan.
total_diotorisasi	numeric(18,2)		Jumlah yang benar-benar disetujui pejabat.
status	varchar(255)		Status baris.
disusun_oleh → users	integer		Penyusun dokumen.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
diotorisasi_oleh	integer	✓	Pejabat pengotorisasi.
diotorisasi_pada	timestamp	✓	Waktu diotorisasi.
catatan_otorisasi	text	✓	Catatan pejabat saat mengotorisasi.
alasan_tolak	text	✓	Alasan penolakan.
ditutup_oleh	integer	✓	Yang menyatakan perintah ini selesai.
ditutup_pada	timestamp	✓	Waktu dinyatakan selesai.
alasan_tutup	text	✓	Alasan penutupan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Perintah Pembayaran — Baris `perintah_pembayaran_detail` (18 kolom)

Satu kewajiban yang diperintahkan dibayar, menunjuk dokumen asalnya (invoice, pengajuan, angsuran, ...) lewat pasangan ``sumber`` + ``id_dokumen``.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_transaksi → perintah_pembayaran	integer		Kunci utama voucher.
sumber	varchar(255)		Jenis dokumen asal kewajiban.
id_dokumen	integer		Nomor dokumen asal.
nomor_dokumen	varchar(255)		Nomor dokumen asal.
pihak	varchar(255)	✓	Kepada siapa dibayarkan.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
kode_unit → business_units	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
jatuh_tempo	date	✓	Tanggal jatuh tempo.
nominal_diajukan	numeric(18,2)		Nilai yang diusulkan penyusun.
nominal_diotorisasi	numeric(18,2)		Nilai yang disetujui pejabat — boleh lebih kecil.
terbayar	numeric(18,2)		Yang sudah direalisasikan lewat Kas Keluar.
sisa	numeric(18,2)		Sisa yang belum terbayar.
status_baris	varchar(255)		Keadaan baris ini sendiri, terpisah dari status dokumennya.
alasan	text	✓	Alasan — wajib diisi.
ditambahkan_pengotorisasi	boolean		Baris yang disisipkan pejabat saat mengotorisasi, bukan oleh penyusun.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

5. Customer & Piutang

Pihak luar yang berhutang kepada lembaga (di luar santri, yang punya jalurnya sendiri).

Jenis Customer customer_types (5 kolom)

Pengelompokan customer.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_jenis_customer PK	varchar(255)		Jenis customer.
nama	varchar(255)		Nama.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Customer customers (11 kolom)

Master pelanggan beserta akun pendapatan & piutang bawaannya, sehingga transaksi tak perlu memilih akun berulang kali.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_customer PK	varchar(255)		Customer yang bersangkutan.
nama_customer	varchar(255)		Nama customer.
kode_jenis_customer → customer_types	varchar(255)		Jenis customer.
kode_coa_pendapatan	varchar(255)	✓	Akun pendapatan bawaan untuk customer ini.
kode_coa_piutang	varchar(255)	✓	Akun piutang bawaan untuk customer ini.
alamat	text	✓	Alamat.
telepon	varchar(255)	✓	Nomor telepon.
email	varchar(255)	✓	Alamat surel.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

6. Aset & Persediaan

Barang milik lembaga: yang disusutkan (aset tetap) dan yang habis dipakai (persediaan).

Kategori Aset asset_categories (6 kolom)

Pengelompokan aset tetap (kendaraan, bangunan, peralatan, ...).

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_kategori PK	varchar(255)		Kode kategori — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Aset Tetap assets (15 kolom)

Barang bernilai besar yang disusutkan selama umur manfaatnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_aset PK	varchar(255)		Kode aset — kunci utama.
nama_aset	varchar(255)		Nama aset.
kategori_aset	varchar(255)	✓	Kategori aset.
kuantiti	numeric(18,4)		Jumlah satuan.
harga_perolehan	numeric(18,2)		Harga perolehan.
tanggal_perolehan	date		Tanggal aset diperoleh.
umur_manfaat	integer		Umur ekonomis dalam bulan/tahun sesuai kebijakan.
metode_depresiasi	varchar(255)		Garis lurus atau saldo menurun.
nilai_residu	numeric(18,2)		Nilai sisa yang tak ikut disusutkan.
akumulasi_depresiasi	numeric(18,2)		Penyusutan yang sudah dibebankan sampai kini.
kode_coa	varchar(255)	✓	Akun COA yang dibebani/dikredit.
status	varchar(255)		Status baris.
sumber_ref	varchar(255)	✓	Dokumen asal perolehan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Penambahan Nilai Aset asset_movements (7 kolom)

Tambahan nilai perolehan pada aset yang sudah ada — perbaikan besar atau penambahan unit — agar dasar penyusutannya ikut naik.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_aset → assets	varchar(255)		Aset yang dimaksud.
sumber_ref	varchar(255)		Nomor dokumen asal.
sumber_modul	varchar(255)		Modul asal penambahan.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
kuantiti	numeric(18,4)	✓	Jumlah satuan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

Persediaan inventory (10 kolom)

Barang yang keluar-masuk gudang. Stok berjalan = stok_masuk – stok_keluar; keduanya digerakkan oleh baris kas/invoice yang menyebut kode barang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_persediaan PK	varchar(255)		Kode barang — kunci utama.
nama_persediaan	varchar(255)		Nama barang.
satuan	varchar(255)	✓	Satuan barang.
harga_perolehan	numeric(18,2)		Harga pokok satuan terakhir.
stok_masuk	numeric(18,4)		Akumulasi barang masuk.
stok_keluar	numeric(18,4)		Akumulasi barang keluar.
kode_coa	varchar(255)	✓	Akun COA yang dibebani/dikredit.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

7. Anggaran

Rencana belanja setahun per akun, per bulan, per bagian — dan usulan yang menyusunnya dari bawah.

Anggaran budgets (10 kolom)

Angka anggaran yang berlaku: satu baris per akun per bulan per bagian per unit. Pengajuan pembayaran diuji terhadap baris inilah untuk menentukan overbudget atau belum dianggarkan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun	integer		Tahun.
bulan	integer		Bulan (1–12).
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
kode_bagian → bagian	varchar(255)		Bagian/struktur organisasi pemilik.
kode_unit	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Kunci Anggaran anggaran_kunci (4 kolom)

Menandai tahun anggaran yang sudah dikunci sehingga angkanya tak bisa diubah lagi. Kunci utamanya `tahun` — ada barisnya berarti terkunci.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
tahun PK	integer		Tahun anggaran yang dikunci — sekaligus kunci utama.
locked_by	integer		Yang mengunci.
locked_at	timestamp		Waktu dikunci.
catatan	text	✓	Catatan bebas.

Usulan Anggaran — Kepala budget_pengajuan (12 kolom)

Usulan anggaran dari sebuah bagian untuk satu tahun, melewati rantai persetujuan sebelum menjadi angka yang berlaku.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
tahun	integer		Tahun.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
bulan_awal	integer		Bulan pertama yang diusulkan.
kode_bagian → bagian	varchar(255)		Bagian/struktur organisasi pemilik.
kode_unit	varchar(255)	✓	Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
status	varchar(255)		Status baris.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Usulan Anggaran — Baris budget_pengajuan_detail (6 kolom)

Rincian usulan per akun per bulan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengajuan → budget_pengajuan	integer		Pengajuan induk.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
bulan	integer		Bulan yang diusulkan.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.

8. Pengajuan & Rantai Persetujuan

Jalur permohonan pembayaran dari staf sampai disetujui & diverifikasi keuangan, beserta mesin persetujuan yang dipakai bersama oleh beberapa modul.

Pengajuan Pembayaran pengajuan_pembayaran (24 kolom)

Permohonan pembayaran dari staf. Satu tabel melayani tiga jenis sekaligus lewat kolom `jenis`: pembayaran biasa, pengajuan uang muka, dan penyelesaian uang muka.

Perhatian. Alur: dibuat staf → rantai persetujuan → verifikasi keuangan (menerbitkan jurnal hutang) → dibayar lewat Kas Keluar.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
jenis	varchar(255)		`pembayaran`, `uang_muka`, atau `penyelesaian_uang_muka`.
kode_bagian → bagian	varchar(255)		Bagian/struktur organisasi pemilik.
kode_coa_hutang	varchar(255)	✓	Akun liabilitas, ditetapkan keuangan saat verifikasi.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
sisahutang	numeric(18,2)		Sisa kewajiban dokumen ini. Pada penyelesaian uang muka kolom ini menyimpan nilai uang muka yang diselesaikan, bukan kekurangannya.
keterangan	text		Catatan bebas.
referensi	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen pendukung.
status	varchar(255)		Status baris.
id_uang_muka	integer	✓	Uang muka yang diselesaikan, untuk jenis penyelesaian.
kode_rekening	varchar(255)	✓	Kas/rekening bank yang dipakai.
void_reason	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
void_by	varchar(255)	✓	Yang membatalkan.
void_at	timestamp	✓	Waktu pembatalan.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
bank_tujuan	varchar(255)	✓	Bank rekening tujuan transfer.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
no_rekening_tujuan	varchar(255)	✓	Nomor rekening tujuan.
atas_nama_tujuan	varchar(255)	✓	Nama pemilik rekening tujuan.
sisanya_kurang_bayar	numeric(18,2)		Kekurangan yang masih harus dibayar pada dokumen penyelesaian uang muka.

Pengajuan Pembayaran — Baris pengajuan_pembayaran_detail (7 kolom)

Rincian permohonan per akun dan per unit bisnis. Pembagian unit di sinilah yang menentukan pembebanan anggarannya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengajuan → pengajuan_pembayaran	integer		Pengajuan induk.
kode_coa	varchar(255)		Akun COA yang dibebani/dikredit.
nama_coa	varchar(255)		Salinan nama akun saat transaksi dibuat (agar cetakan lama tak ikut berubah bila akunnya di-rename).
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.

Riwayat Perubahan Rekening Tujuan pengajuan_rekening_riwayat (11 kolom)

Jejak setiap penggantian rekening tujuan pembayaran, lengkap dengan alasan dan pelakunya.

Perhatian. Ada karena penggantian rekening senyap sesudah dokumen disetujui adalah modus penipuan pembayaran yang paling umum.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengajuan → pengajuan_pembayaran	integer		Pengajuan induk.
bank_lama	varchar(255)	✓	Bank sebelum diubah.
no_rekening_lama	varchar(255)	✓	Nomor rekening sebelum diubah.
atas_nama_lama	varchar(255)	✓	Pemilik rekening sebelum diubah.
bank_baru	varchar(255)	✓	Bank sesudah diubah.
no_rekening_baru	varchar(255)	✓	Nomor rekening sesudah diubah.
atas_nama_baru	varchar(255)	✓	Pemilik rekening sesudah diubah.
alasan	varchar(255)		Alasan penggantian — wajib diisi.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

Buku Rekening Pemohon rekening_tersimpan (7 kolom)

Rekening tujuan yang disimpan seorang pemohon untuk dipakai lagi di pengajuan berikutnya. Milik masing-masing pengguna, tidak pernah terlihat oleh pemohon lain.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
bank	varchar(255)		Nama bank.
no_rekening	varchar(255)		Nomor rekening.
atas_nama	varchar(255)		Nama pemilik rekening.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Rantai Persetujuan — Definisi approval_flows (6 kolom)

Satu rantai persetujuan untuk satu jenis dokumen. Mesin persetujuan ini dipakai bersama oleh pengajuan pembayaran maupun usulan anggaran.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_flow PK	varchar(255)		Rantai persetujuan yang dipakai.
nama_flow	varchar(255)		Nama rantai persetujuan.
jenis_dokumen	varchar(255)		Jenis dokumen yang memakai rantai ini.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Rantai Persetujuan — Tahap approval_steps (9 kolom)

Satu tahap dalam rantai: siapa yang berwenang memutus, dan pada keadaan apa tahap ini muncul.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_flow → approval_flows	varchar(255)		Rantai persetujuan yang dipakai.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
nama_tahap	varchar(255)		Nama tahap sebagaimana tampil di layar.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
peringkat → level_pengajuan	integer	✓	Peringkat pengguna yang berwenang.
fungsi	varchar(255)	✓	Fungsi jabatan yang berwenang, sebagai alternatif peringkat.
scope	varchar(255)		Lingkup penyetuju: bagian sendiri, induknya, atau menyeluruh.
nominal_min	numeric(18,2)	✓	Tahap ini hanya berlaku bila nominal dokumen mencapai angka ini.
syarat	varchar(255)	✓	Syarat tambahan agar tahap ini diaktifkan.

Rantai Persetujuan — Dokumen Berjalan approval_instances (17 kolom)

Satu dokumen yang sedang atau sudah melewati rantai, beserta hasil pengujian anggarannya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_flow	varchar(255)		Rantai persetujuan yang dipakai.
jenis_dokumen	varchar(255)		Jenis dokumen yang dimaksud.
id_dokumen	varchar(255)		Nomor dokumen yang sedang diproses.
kode_bagian	varchar(255)	✓	Bagian/struktur organisasi pemilik.
kode_coa	varchar(255)	✓	Akun COA yang dibebani/dikredit.
tahun	integer	✓	Tahun.
bulan	integer	✓	Bulan (1-12).
nominal	numeric(18,2)	✓	Nilai rupiah.
status	varchar(255)		Status baris.
tahap_sekarang	integer		Tahap yang sedang menunggu keputusan.
overbudget	boolean		Melebihi anggaran yang tersedia.
belum_dianggarkan	boolean		Akun/bulan ini belum punya baris anggaran sama sekali.
id_pemohon	integer		Pengaju dokumen.
posted	boolean		Sudah diverifikasi & dijurnal keuangan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Rantai Persetujuan — Jejak Keputusan approval_logs (8 kolom)

Riwayat siapa memutus apa dan kapan. Nama penyetuju ikut disalin agar jejaknya tetap terbaca walau akunnnya kelak dihapus.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_instance → approval_instances	integer		Dokumen berjalan yang dicatat jejaknya.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
nama_pengguna	varchar(255)		Salinan nama pelakunya, agar jejaknya tetap terbaca walau akunnya dihapus.
aksi	varchar(255)		Tindakan yang dilakukan.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
waktu	timestamp		Waktu kejadian.

Persetujuan Penyuntingan `edit_approvals` (15 kolom)

Permohonan menyunting transaksi yang sudah terkunci. Perubahannya disimpan sebagai payload JSON dan baru diterapkan setelah disetujui.

Perhatian. Service-nya sudah ada, tetapi pemicunya BELUM disambungkan ke controller mana pun — jadi tabel ini belum terisi di pemakaian normal.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
modul	varchar(255)		Modul asal transaksi.
id_record	varchar(255)		Baris yang hendak disunting.
ref	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen yang dimaksud.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
payload	text		Isi perubahan yang diusulkan, dalam JSON.
ringkasan	text	✓	Ringkasan perubahan untuk dibaca penyetuju.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
nama_pemohon	varchar(255)	✓	Salinan nama pemohon.
decided_by	integer	✓	Yang memutuskan.
nama_penyetuju	varchar(255)	✓	Salinan nama penyetuju.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
decided_at	timestamp	✓	Waktu keputusan.

Persetujuan Posting `posting_approvals` (14 kolom)

Otorisasi atas input Accrue & Jurnal Umum yang melampaui wewenang penginputnya.

Perhatian. Sama seperti persetujuan penyuntingan: belum tersambung ke alur berjalan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
modul	varchar(255)		Modul asal dokumen.
ref	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen yang dimaksud.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
payload	text		Isi perubahan yang diusulkan, dalam JSON.
ringkasan	text	✓	Ringkasan untuk dibaca penyetuju.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
nama_pemohon	varchar(255)	✓	Salinan nama pemohon.
decided_by	integer	✓	Yang memutuskan.
nama_penyetuju	varchar(255)	✓	Salinan nama penyetuju.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
decided_at	timestamp	✓	Waktu keputusan.

Persetujuan Pembatalan `void_approvals` (14 kolom)

Permohonan membatalkan transaksi yang melampaui wewenang pembatalnya.

Perhatian. Menunya sudah dibuang dari sidebar pada 28 Juli 2026 karena fiturnya belum diport; tabel & service-nya sengaja dipertahankan untuk disambungkan kelak.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
modul	varchar(255)		Modul asal dokumen.
id_record	varchar(255)		Baris yang dimaksud pada modul tersebut.
ref	varchar(255)	✓	Rujukan dokumen yang dimaksud.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
alasan	text		Alasan — wajib diisi.
status	varchar(255)		Status baris.
id_pengguna	integer		Pengguna yang mencatat.
nama_pemohon	varchar(255)	✓	Salinan nama pemohon.
decided_by	integer	✓	Yang memutuskan.
nama_penyetuju	varchar(255)	✓	Salinan nama penyetuju.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
decided_at	timestamp	✓	Waktu keputusan.

Lampiran Dokumen Keuangan `lampiran_dokumen` (12 kolom)

Berkas pendukung dokumen keuangan: invoice, penawaran, nota, kwitansi, bukti transfer. Metadata di sini, isi berkasnya di penyimpanan.

Perhatian. Polimorfik lewat pasangan ``jenis_dokumen`` + ``id_dokumen``, sehingga satu tabel melayani pengajuan pembayaran, uang muka operasional, dan penyelesaian uang muka — serta modul mana pun berikutnya tanpa tabel baru. Konsekuensinya tak ada kunci asing ke tabel induk.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
jenis_dokumen	varchar(50)		Jenis dokumen yang dilampiri.
id_dokumen	varchar(50)		Nomor dokumen yang dilampiri.
nama_asli	varchar(255)		Nama berkas menurut pengunggah.
path	varchar(255)		Letak berkas di penyimpanan.
disk	varchar(30)		Disk penyimpanan; disimpan per baris agar berkas lama tetap terbaca bila setelan disk kelak diubah.
mime	varchar(255)		Jenis isi berkas.
ukuran	integer		Ukuran berkas dalam byte.
hash_sha256	varchar(255)	✓	Sidik jari isi berkas, untuk membuktikan berkas tak berubah.
keterangan	varchar(255)	✓	Catatan bebas.
diunggah_oleh → users	integer	✓	Pengguna yang mengunggah.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

9. Master Kesantrian & Biaya

Kerangka yang harus terisi lebih dulu sebelum santri bisa ditagih: jenjang, tahun ajaran, jalur, gelombang, dan besaran biayanya.

Pemisahan terpenting di seluruh aplikasi ada di sini: `jenis\_biaya` memegang IDENTITAS AKUNTANSI (nama, perilaku, akun, unit) TANPA nominal, sedangkan `tarif\_biaya` memegang BESARANNYA per tahun ajaran, jenjang, dan jalur. Menyatukan keduanya dulu membuat tiap kenaikan tarif melahirkan akun baru.

Jenjang Pendidikan jenjang (10 kolom)

Master jenjang (SD, SMP, MI, MTs, ...) beserta banyaknya tingkat di dalamnya dan jenjang lanjutannya.

Perhatian. PK-nya `kode` (string). Kode berformat J001 dst.; layar & cetakan wajib menampilkan namanya, bukan kodenya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode jenjang — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.
urutan	integer		Urutan tampil.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
jumlah_tingkat	smallint	✓	Banyaknya tingkat/kelas dalam jenjang ini.
kode_jenjang_lanjutan → jenjang	varchar(255)	✓	Jenjang tujuan saat santri lulus dari sini.
tingkat_mulai	smallint	✓	Tingkat pertama (mis. 1 untuk SD, 7 untuk SMP bila dinomori menerus).

Tahun Ajaran tahun_ajaran (9 kolom)

Master tahun ajaran, mis. "2026/2027". Menjadi sumbu bagi tarif, tagihan, target, dan kenaikan tingkat.

Perhatian. PK-nya `id` (integer), BUKAN kodenya — mencarinya harus lewat kolom `kode`. Ini jebakan yang paling sering menimbulkan galat tipe.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode	varchar(255)		Label tahun ajaran, mis. 2026/2027.
tanggal_mulai	date	✓	Tanggal mulai berlaku.
tanggal_selesai	date	✓	Tanggal berakhir.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
status	varchar(255)		Status baris.
default_pendaftaran	boolean		Tahun ajaran yang dipilih otomatis pada form pendaftaran.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Jalur Pendaftaran jalur_pendaftaran (9 kolom)

Jalur masuk santri (reguler, tahfiz, beasiswa, ...). Tarif dibedakan per jalur, jadi jalurnya harus ada sebelum tarif diisi.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode jalur — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
kode_jalur_lanjutan → jalur_pendaftaran	varchar(255)	✓	Jalur yang berlaku setelah santri naik jenjang.
bebas_uang_pangkal	boolean		Jalur ini tidak dipungut uang pangkal.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.

Jalur yang Ditutup jalur_nonaktif (7 kolom)

Menandai kombinasi tahun ajaran + jenjang + jalur yang sedang tidak dibuka, tanpa harus menonaktifkan jalurnya secara menyeluruh.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
kode_jalur → jalur_pendaftaran	varchar(255)		Jalur pendaftaran.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Gelombang Pendaftaran gelombang (11 kolom)

Periode pendaftaran bertahap; makin awal mendaftar, makin besar potongan uang pangkalnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
kode	varchar(50)		Kode — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.
berlaku_mulai	date	✓	Awal masa gelombang.
berlaku_sampai	date	✓	Akhir masa gelombang.
masa_berlaku_hari	integer		Lama tenggat pemenuhan syarat potongan, dihitung dari pendaftaran.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Matriks Potongan Gelombang potongan_gelombang (8 kolom)

Besaran potongan uang pangkal per gelombang per jenjang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
gelombang	varchar(50)		Gelombang pendaftaran.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
potongan	numeric(18,2)		Nilai potongan yang berlaku.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Sumber Informasi PPSB sumber_informasi (8 kolom)

Dari mana wali mengetahui pesantren — untuk menilai jalur promosi mana yang berhasil.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
bawaan	boolean		Baris bawaan sistem yang tak boleh dihapus.
butuh_keterangan	boolean		Bila dipilih, wali wajib mengisi penjelasan tambahan.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Tipe Biaya tipe_biaya (9 kolom)

Master tipe biaya yang menentukan PERILAKU alur uangnya. Kode tipe dibuat sendiri tiap pesantren, karena itu program selalu menyaring lewat kolom `perilaku`, bukan kodenya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode tipe — kunci utama, bebas ditentukan pesantren.
nama	varchar(255)		Nama.
perilaku	varchar(255)		Perilaku baku yang dikenal program: registrasi, uang_pangkal, perlengkapan, daftar_ulang, spp, atau lain.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
bawaan	boolean		Baris bawaan sistem.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Jenis Biaya jenis_biaya (14 kolom)

IDENTITAS AKUNTANSI sebuah biaya: namanya, perilakunya, jenjangnya, akun pendapatan/piutang/diterima-dimuka, dan unit bisnisnya. Satu baris per pasangan (jenjang, perilaku).

Perhatian. TANPA nominal, TANPA tahun ajaran, TANPA jalur — ketiganya ada di tarif. `tipe` berkunci asing ke tipe biaya, jadi baris tipenya harus ada lebih dulu.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode jenis biaya — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.
tipe → tipe_biaya	varchar(255)		Tipe biaya yang menentukan perilakunya.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)	✓	Jenjang pendidikan.
kode_coa_pendapatan	varchar(255)		Akun pendapatan saat biaya diakui.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_coa_piutang	varchar(255)	✓	Akun piutang saat tagihan terbit.
kode_coa_diterima_dimuka	varchar(255)	✓	Akun titipan bila uang diterima sebelum diakui.
kode_unit → business_units	varchar(255)		Unit bisnis pembebanan — dimensi pelaporan per unit.
berulang	boolean		Ditagihkan berulang (mis. SPP bulanan) atau sekali.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
pengakuan	varchar(255)		Kapan pendapatannya diakui.
cara_tagih	varchar(255)	✓	Cara tagihannya terbit: massal, menurut kepesertaan, atau menurut pemakaian.

Tarif Biaya tarif_biaya (11 kolom)

BESARAN biaya per tahun ajaran, jenjang, jalur, dan perilaku. Inilah yang dibaca saat tagihan diterbitkan.

Perhatian. Tiga keadaan sel WAJIB tetap berbeda: nominal terisi = berlaku; `bebas` = sengaja tak dipungut sehingga tagihan tak terbit; tak ada barisnya = belum diisi, dan penagihan BERHENTI dengan pesan. Nol adalah angka yang sah, bukan "kosong".

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)	✓	Jenjang pendidikan.
kode_jalur → jalur_pendaftaran	varchar(255)	✓	Jalur pendaftaran; sebagian perilaku (daftar ulang, SPP) tak mengenal jalur.
perilaku	varchar(255)		Perilaku biaya yang ditarifkan.
nominal	numeric(18,2)	✓	Nilai rupiah.
bebas	boolean		Sengaja tidak dipungut — berbeda maknanya dari nominal 0.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
tingkat	smallint	✓	Tingkat/kelas, bila tarifnya dibedakan per tingkat.

Matriks Tarif Kegiatan tarif_tagihan_lain (6 kolom)

Besaran tagihan lain-lain yang dipungut menurut KEPESERTAAN (ekskul, kegiatan), per jenjang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_jenis → jenis_biaya	varchar(255)		Jenis biaya yang dirujuk.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Matriks Tarif Layanan tarif_pemakaian (7 kolom)

Besaran tagihan lain-lain yang dipungut menurut PEMAKAIAN (laundry per kilogram), lengkap dengan kuota gratisnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_jenis → jenis_biaya	varchar(255)		Jenis biaya yang dirujuk.
tarif_satuan	numeric(18,2)		Tarif per satuan pemakaian.
nama_satuan	varchar(255)		Nama satuannya (kg, lembar, ...).
kuota_gratis	numeric(12,2)	✓	Pemakaian yang tak ditagih lebih dulu.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Target Penerimaan Santri target_santri (9 kolom)

Target jumlah santri baru per tahun ajaran per jenjang, dipakai dashboard PPSB untuk mengukur capaian.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
target	integer		Target keseluruhan.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
target_l	integer	✓	Target santri laki-laki.
target_p	integer	✓	Target santri perempuan.

Setelan Filter Termin Jatuh Tempo termin_filter_settings (5 kolom)

Pilihan rentang hari yang tersedia pada penyaring "termin jatuh tempo", beserta pilihan bawaannya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
pilihan_hari	varchar(255)		Daftar rentang hari yang tersedia di penyaring.
default_hari	integer		Rentang hari yang terpilih otomatis.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Setelan Reminder Tagihan reminder_settings (12 kolom)

Mengatur pengingat tagihan yang mendekati jatuh tempo: berapa hari sebelumnya, sumber tagihan mana saja yang diikuti, siapa penerimanya, dan jam pengirimannya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
aktif	boolean		Sedang berlaku atau tidak.
hari_sebelum	varchar(255)		Berapa hari sebelum jatuh tempo pengingat dikirim.
sumber_tagihan_santri	boolean		Ikutkan tagihan santri sebagai sumber pengingat.
sumber_invoice_vendor	boolean		Ikutkan invoice vendor.
sumber_angsuran_uang_pangkal	boolean		Ikutkan termin angsuran uang pangkal.
penerima_admin	boolean		Kirim ke administrator.
penerima_tim_keuangan	boolean		Kirim ke tim keuangan.
penerima_akses_modul	boolean		Kirim juga ke pemegang hak akses modul terkait.
jam_kirim	varchar(5)		Jam pengiriman pengingat setiap harinya.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Format NIS pengaturan_nis (4 kolom)

Pola penomoran induk santri. Baris tunggal; mengubahnya mempengaruhi seluruh angkatan berikutnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
format	varchar(100)		Pola penomoran yang dipakai.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

10. Data Siswa/Santri

Orangnya: calon santri sampai alumni, keluarganya, berkasnya, dan riwayat perpindahan tingkatnya.

Santri santri (30 kolom)

Satu baris untuk seorang anak, dari calon sampai alumni — statusnya yang membedakan tahap. Nomor pendaftaran terbit saat mendaftar, NIS menyusul saat diterima.

Perhatian. Dua kolom tahun ajaran yang TIDAK BOLEH disamakan: `tahun\_ajaran` = tahun masuk/angkatan yang tak pernah maju, `tahun\_ajaran\_berjalan` = tahun yang sedang dijalani dan ikut naik tiap kenaikan tingkat.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
no_pendaftaran	varchar(255)		Nomor pendaftaran, terbit saat mendaftar.
nis	varchar(255)	✓	Nomor induk santri, terbit setelah diterima.
nama	varchar(255)		Nama.
jenis_kelamin	varchar(255)		Jenis kelamin.
tempat_lahir	varchar(255)	✓	Tempat lahir.
tanggal_lahir	date	✓	Tanggal lahir.
nisn	varchar(255)	✓	Nomor induk siswa nasional.
asal_sekolah	varchar(255)	✓	Sekolah asal calon.
alamat_sekolah_asal	text	✓	Alamat sekolah asal.
kepala_sekolah_asal	varchar(255)	✓	Nama kepala sekolah asal, untuk konfirmasi berkas pindahan.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
jalur	varchar(255)		Jalur pendaftaran saat masuk.
gelombang	varchar(50)	✓	Gelombang pendaftaran saat masuk.
sumber_informasi → sumber_informasi	varchar(255)	✓	Dari mana wali mengetahui pesantren.
sumber_informasi_lain	varchar(255)	✓	Penjelasan tambahan bila sumbernya perlu diperinci.
nominal_spp	numeric(18,2)	✓	SPP khusus bila berbeda dari tarif umum.
keterangan_spp	text	✓	Alasan SPP khusus.
status	varchar(255)		Tahap santri: calon, siap aktivasi, aktif, alumni, keluar, atau mengundurkan diri.
id_wali → wali	integer		Wali/keluarga yang bersangkutan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)	✓	Tahun MASUK (angkatan) — tidak pernah berubah.
cp_kepala_sekolah_asal	varchar(255)	✓	Kontak kepala sekolah asal.
wali_kelas_asal	varchar(255)	✓	Nama wali kelas di sekolah asal.
cp_wali_kelas_asal	varchar(255)	✓	Kontak wali kelas asal.
tingkat	smallint	✓	Tingkat/kelas yang sedang dijalani.
tahun_ajaran_berjalan → tahun_ajaran	varchar(255)	✓	Tahun ajaran yang sedang dijalani — maju tiap kenaikan tingkat.
tanggal_lulus	date	✓	Tanggal kelulusan, bila sudah alumni.
id_batch → impor_batch	integer	✓	Batch impor yang melahirkan baris ini, bila berasal dari impor data awal.

Wali / Keluarga wali (29 kolom)

Satu baris = satu KELUARGA, bukan satu orang. Kakak-adik yang bersekolah di pesantren yang sama berbagi satu baris wali, dan karenanya berbagi satu dompet.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kontak_utama	varchar(255)		Siapa di antara ayah/ibu/wali yang menjadi kontak resmi.
nama_ayah	varchar(255)	✓	Nama ayah.
telepon_ayah	varchar(255)	✓	Telepon ayah.
email_ayah	varchar(255)	✓	Surel ayah.
pekerjaan_ayah	varchar(255)	✓	Pekerjaan ayah.
pendapatan_ayah	varchar(255)	✓	Rentang penghasilan ayah, untuk pertimbangan keringanan.
nama_ibu	varchar(255)	✓	Nama ibu.
telepon_ibu	varchar(255)	✓	Telepon ibu.
email_ibu	varchar(255)	✓	Surel ibu.
pekerjaan_ibu	varchar(255)	✓	Pekerjaan ibu.
pendapatan_ibu	varchar(255)	✓	Rentang penghasilan ibu.
nama_wali	varchar(255)	✓	Nama wali, bila bukan ayah/ibu.
telepon_wali	varchar(255)	✓	Telepon wali.
email_wali	varchar(255)	✓	Surel wali.
pekerjaan_wali	varchar(255)	✓	Pekerjaan wali.
pendapatan_wali	varchar(255)	✓	Rentang penghasilan wali.
nama	varchar(255)		Nama kontak utama, disalin agar mudah dicari.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
telepon	varchar(255)		Telepon kontak utama.
nik	varchar(255)	✓	NIK kontak utama.
alamat	text	✓	Alamat keluarga.
auto_debet	boolean		Izin memotong dompet otomatis saat tagihan terbit.
telepon_verified	boolean		Nomor telepon sudah terverifikasi lewat OTP.
otp_hash	varchar(255)	✓	Sidik kode OTP yang sedang berlaku.
otp_expires	timestamp	✓	Batas waktu OTP.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
id_batch → impor_batch	integer	✓	Batch impor asal baris ini.

Berkas Pendaftaran pendaftaran (19 kolom)

Proses penerimaan seorang calon: hasil tes baca & akademik, wawancara wali dan santri, medical check, serta kelengkapan dokumennya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
verifikasi_ok	boolean		Berkas awal sudah diverifikasi.
nilai_baca	numeric(5,2)	✓	Hasil tes baca Al-Qur'an.
nilai_akademik	numeric(5,2)	✓	Hasil tes akademik.
wawancara_wali	text	✓	Catatan/hasil wawancara wali.
wawancara_santri	text	✓	Catatan/hasil wawancara calon santri.
medcheck_ok	boolean	✓	Pemeriksaan kesehatan lulus.
dokumen_lengkap	boolean		Seluruh berkas wajib sudah masuk.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)	✓	Tahun ajaran yang berlaku.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)	✓	Jenjang pendidikan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_jalur → jalur_pendaftaran	varchar(255)	✓	Jalur pendaftaran.
jenis	varchar(255)		Pendaftaran baru atau lanjutan (naik jenjang di dalam pesantren).
status	varchar(255)	✓	Status baris.
nomor	varchar(255)	✓	Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.

Berkas Santri dokumen_santri (13 kolom)

Metadata berkas unggahan santri (KTP orang tua, akta, kartu keluarga, rapor, hasil medical check). Isi berkasnya di penyimpanan, bukan di database.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
jenis	varchar(255)		Jenis berkas.
tahap	varchar(255)		Tahap berkas ini diminta: registrasi atau pasca-lulus.
nama_asli	varchar(255)		Nama berkas menurut pengunggah.
path	varchar(255)		Letak berkas di penyimpanan.
mime	varchar(255)		Jenis isi berkas.
ukuran	integer		Ukuran berkas dalam byte.
hash_sha256	varchar(255)	✓	Sidik jari isi berkas.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
diunggah_oleh → users	integer	✓	Pengguna yang mengunggah.
diunggah_wali	integer	✓	Diunggah wali lewat portal, bukan oleh staf.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

Riwayat NIS nis_santri (12 kolom)

NIS berformat dan BERIWAYAT: nomor diterbitkan ulang tiap kali santri berpindah jenjang, dan nomor lamanya tetap tersimpan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	bigint		Santri yang bersangkutan.
nis	varchar(40)		Nomor induk yang diterbitkan.
kode_jenjang	varchar(20)	✓	Jenjang pendidikan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
tingkat	smallint	✓	Tingkat/kelas.
tahun_ajaran	varchar(20)	✓	Tahun ajaran yang berlaku.
urut	integer	✓	Nomor urut dalam satu angkatan jenjang — disusun menurut abjad, bukan urutan kedatangan.
berlaku	boolean		Nomor yang sedang berlaku saat ini.
diterbitkan_pada	date	✓	Waktu penerbitan.
diterbitkan_oleh	bigint	✓	Yang menerbitkan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Riwayat Tingkat riwayat_tingkat (8 kolom)

Jejak tingkat yang pernah dijalani seorang santri pada tiap tahun ajaran — dasar untuk menjawab "kelas berapa dia waktu itu".

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	bigint		Santri yang bersangkutan.
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
kode_jenjang → jenjang	varchar(255)		Jenjang pendidikan.
tingkat	smallint	✓	Tingkat/kelas.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Jadwal Perubahan Santri jadwal_perubahan_santri (17 kolom)

Keputusan kenaikan tingkat, pengulangan, kelulusan, atau keluar yang DITETAPKAN lebih dulu lalu diterapkan serentak saat tahun ajaran berganti.

Perhatian. Kenaikan tingkat harus dijalankan SEBELUM penagihan daftar ulang, karena tarif daftar ulang mengikuti tingkat yang baru.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	bigint		Santri yang bersangkutan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
tahun_ajaran → tahun_ajaran	varchar(255)		Tahun ajaran yang berlaku.
keputusan	varchar(255)		Naik, mengulang, lulus, atau keluar.
status	varchar(255)		Status baris.
kode_jenjang_tujuan → jenjang	varchar(255)	✓	Jenjang setelah perubahan.
tingkat_tujuan	smallint	✓	Tingkat setelah perubahan.
kode_jalur_tujuan → jalur_pendaftaran	varchar(255)	✓	Jalur setelah perubahan.
tanggal_lulus	date	✓	Tanggal kelulusan.
id_pendaftaran → pendaftaran	bigint	✓	Berkas pendaftaran lanjutan yang menyertainya.
batch	varchar(255)	✓	Kelompok penetapan, agar bisa dijalankan/dibatalkan bersama.
ditetapkan_oleh → users	bigint	✓	Yang menetapkan keputusan.
ditetapkan_pada	timestamp	✓	Waktu ditetapkan.
diterapkan_pada	timestamp	✓	Waktu keputusan benar-benar dijalankan.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Template Syarat & Ketentuan term_template (9 kolom)

Naskah syarat & ketentuan berversi. Naskah yang sudah dipakai tidak pernah disunting — perubahan melahirkan versi baru.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
versi	integer		Nomor versi naskah.
judul	varchar(255)		Judul.
isi	text		Naskah lengkapnya.
status	varchar(255)		Status baris.
berlaku_mulai	date		Tanggal versi ini mulai berlaku.
dibuat_oleh → users	integer		Pembuat baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Persetujuan Wali atas S&K persetujuan_term (20 kolom)

Surat pernyataan wali: SALINAN teks yang benar-benar dibacanya beserta bukti persetujuannya. Naskah disalin, bukan dirujuk, agar tetap membuktikan apa yang disetujui walau template berubah.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
id_wali → wali	integer		Wali/keluarga yang bersangkutan.
id_term_template → term_template	integer		Versi naskah S&K yang dipakai.
isi_umum	text		Salinan naskah umum saat disetujui.
isi_khusus	text	✓	Salinan kesepakatan khusus keluarga ini.
hash_sha256	varchar(255)		Sidik jari naskah, membuktikan isinya tak berubah.
metode_ttd	varchar(255)		Cara menandatangani (OTP, tanda tangan basah, ...).
status	varchar(255)		Status baris.
disetujui_pada	timestamp	✓	Waktu disetujui.
penanda_tangan_nama	varchar(255)	✓	Nama penanda tangan.
penanda_tangan_telepon	varchar(255)	✓	Telepon penanda tangan.
ip_address	varchar(255)	✓	Alamat IP saat menyetujui.
user_agent	text	✓	Perangkat/peramban saat menyetujui.
otp_terverifikasi_pada	timestamp	✓	Waktu OTP terverifikasi.
bukti_provider_ref	varchar(255)	✓	Rujukan bukti dari penyedia layanan tanda tangan.
pdf_path	varchar(255)	✓	Berkas PDF surat pernyataan.
disusun_oleh → users	integer		Penyusun dokumen.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Batch Impor Data Awal impor_batch (11 kolom)

Satu nomor untuk seluruh baris yang lahir dari satu berkas impor, sehingga impor yang keliru bisa dibatalkan utuh selama belum ada transaksi yang menempel padanya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kunci	varchar(255)		Jenis data yang diimpor.
nama_berkas	varchar(255)	✓	Nama berkas sumber.
ringkasan	json	✓	Jumlah baris yang tercipta per tabel.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
dijalankan_oleh → users	integer	✓	Yang menjalankan.
dijalankan_pada	timestamp		Waktu dijalankan.
dibatalan_pada	timestamp	✓	Waktu batch dibatalkan.
dibatalan_oleh → users	integer	✓	Yang membatalkan.
alasan_batal	varchar(255)	✓	Alasan pembatalan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

11. Tagihan & Pembayaran Santri

Buku piutang santri: penerbitan tagihan, setoran pembayaran, koreksi, angsuran uang pangkal, dan tagihan lain-lain.

Tagihan Santri tagihan_santri (16 kolom)

Buku pembantu piutang per santri. Setiap kewajiban — registrasi, uang pangkal, perlengkapan, daftar ulang, SPP, tagihan lain — menjadi satu baris di sini.

Perhatian. Perilaku, jenjang, dan tahun ajaran disimpan sebagai SALINAN agar tagihan lama tak ikut berubah saat masternya berubah. `tahun\_ajaran` di sini adalah tahun TAGIHAN, berbeda dari tahun masuk santri. Indeks unik parsial menjaga satu perilaku tak terbit dua kali dalam satu tahun ajaran.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
kode_jenis → jenis_biaya	varchar(255)		Jenis biaya yang dirujuk.
periode	varchar(255)	✓	Periode tagihan (mis. bulan SPP).
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
sis	numeric(18,2)		Yang belum terbayar; disimpan agar tak perlu dihitung ulang tiap kali dibaca.
status	varchar(255)		Status baris.
sudah_akrual	boolean		Piutangnya sudah dijurnal.
jatuh_tempo	date	✓	Tanggal jatuh tempo.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
perilaku	varchar(255)	✓	Salinan perilaku biaya saat tagihan terbit.
kode_jenjang	varchar(255)	✓	Salinan jenjang saat tagihan terbit.
tahun_ajaran	varchar(255)	✓	Tahun ajaran TAGIHAN — bukan tahun masuk santri.
id_batch → impor_batch	integer	✓	Batch impor asal, bila tagihan ini hasil impor data awal.

Pembayaran Santri pembayaran_santri (21 kolom)

Satu setoran atas sebuah tagihan. Dicatat petugas, lalu DIVERIFIKASI tim keuangan sebelum menjadi jurnal — sehingga uang yang belum benar-benar diterima tak pernah masuk pembukuan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
-------	------	------	------------

id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
id_tagihan → tagihan_santri	integer	✓	Tagihan yang bersangkutan.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
kode_rekening	varchar(255)		Kas/rekening bank yang dipakai.
sumber	varchar(255)		Dari mana setoran berasal (loket, transfer, dompet, auto-debet).
metode	varchar(255)	✓	Cara pembayaran.
external_id	varchar(255)	✓	Nomor rujukan dari sistem luar.
provider_ref	varchar(255)	✓	Rujukan dari penyedia pembayaran.
bukti_path	varchar(255)	✓	Berkas bukti transfer.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
dicatat_oleh → users	integer		Petugas yang mencatat.
diverifikasi_oleh → users	integer	✓	Petugas keuangan yang memverifikasi.
diverifikasi_pada	timestamp	✓	Waktu diverifikasi.
alasan_tolak	text	✓	Alasan bila setoran ditolak.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Koreksi Nominal Tagihan koreksi_tagihan (11 kolom)

Jejak pembetulan nominal tagihan yang salah, beserta jurnal penyesuaian yang menyertainya.

Perhatian. Nominal boleh diturunkan di bawah yang sudah terbayar; kelebihanannya dialihkan ke Dompet Wali. Jadwal angsuran yang terlanjur dibuat digugurkan, bukan dihitung ulang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_tagihan → tagihan_santri	integer		Tagihan yang bersangkutan.
nominal_lama	numeric(18,2)		Nominal sebelum dikoreksi.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
nominal_baru	numeric(18,2)		Nominal sesudah dikoreksi.
terbayar	numeric(18,2)		Yang sudah terbayar saat koreksi dilakukan.
kelebihan_ke_dompot	numeric(18,2)		Kelebihan bayar yang dipindahkan ke dompet wali.
alasan	varchar(255)		Alasan koreksi — wajib diisi.
journal_entry_id → journal_entries	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
dikoreksi_oleh → users	integer	✓	Yang mengoreksi.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Saldo SPP Dibayar di Muka prabayar_spp (5 kolom)

Titipan SPP yang dibayar mendahului terbitnya tagihan. Dipotong otomatis saat tagihan bulan berikutnya terbit.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
saldo	numeric(18,2)		Saldo saat ini.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Peserta Kegiatan peserta_tagihan_lain (7 kolom)

Daftar santri yang mengikuti sebuah kegiatan berbayar — dasar penerbitan tagihan yang dipungut menurut KEPESERTAAN.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_jenis → jenis_biaya	varchar(255)		Jenis biaya yang dirujuk.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
nominal	numeric(18,2)	✓	Nominal khusus peserta ini, bila berbeda dari matriks tarif.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Setoran Pemakaian (Laundry) setoran_pemakaian (10 kolom)

Catatan pemakaian harian yang kelak ditagihkan, mis. timbangan laundry. Dicatat petugas tiap hari; tagihannya diterbitkan sekali per periode.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
kode_jenis → jenis_biaya	varchar(255)		Jenis biaya yang dirujuk.
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
kuantitas	numeric(12,2)		Jumlah pemakaian (mis. kilogram).
catatan	varchar(255)	✓	Catatan bebas.
id_tagihan → tagihan_santri	integer	✓	Tagihan yang akhirnya memuat pemakaian ini.
dicatat_oleh → users	integer	✓	Petugas yang menimbang/mencatat.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Potongan Uang Pangkal potongan_uang_pangkal (12 kolom)

Salinan potongan gelombang yang melekat pada satu tagihan uang pangkal, beserta syarat dan tenggat pemenuhannya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_tagihan → tagihan_santri	integer		Tagihan yang bersangkutan.
gelombang	varchar(50)		Gelombang pendaftaran.
nominal_normal	numeric(18,2)		Nominal sebelum potongan.
potongan	numeric(18,2)		Nilai potongan yang dijanjikan.
syarat_persen	integer		Persentase yang harus dibayar agar potongan berlaku.
tenggat	date		Batas waktu pemenuhan syarat.
status	varchar(255)		Status baris.
dinilai_pada	timestamp	✓	Waktu pemenuhan syarat dinilai.
dinilai_oleh → users	integer	✓	Yang menilai.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Rencana Angsuran Uang Pangkal rencana_angsuran_uang_pangkal (10 kolom)

Kesepakatan mencicil uang pangkal. Berversi: kesepakatan baru tidak menimpa yang lama, sehingga riwayat negosiasiinya tetap terbaca.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_tagihan → tagihan_santri	integer		Tagihan yang bersangkutan.
versi	integer		Versi kesepakatan.
status	varchar(255)		Status baris.
disepakati_pada	date		Waktu kesepakatan dibuat.
disepakati_oleh → users	integer		Petugas yang menyepakati.
alasan	text	✓	Alasan — wajib diisi.
catatan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Termin Angsuran Uang Pangkal termin_uang_pangkal (12 kolom)

Baris jadwal angsuran: berapa, kapan, dan riwayat penagihannya kepada wali.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_rencana → rencana_angsuran_uang_pangkal	integer		Rencana angsuran induk.
urutan	integer		Urutan tampil/proses.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
jatuh_tempo	date		Tanggal jatuh tempo.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
diingatkan_pada	date	✓	Waktu wali terakhir diingatkan.
diingatkan_oleh → users	integer	✓	Petugas yang mengingatkan.
catatan_reminder	text	✓	Catatan petugas saat menagih.
feedback	text	✓	Tanggapan wali atas penagihan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

12. Dompet & Tabungan

Uang milik santri/wali yang DITITIPKAN kepada pesantren. Akadnya wadi'ah — tercatat sebagai LIABILITAS, bukan pendapatan.

Karena titipan, saldonya tidak boleh ikut dihitung sebagai dana yang bebas dipakai lembaga (lihat Akun Pengurang Dana Bebas).

Dompet Wali `dompet_wali` (6 kolom)

Saldo titipan milik satu keluarga, dipakai membayar tagihan anak-anaknya. Satu keluarga satu dompet, walau anaknya beberapa.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
<code>id</code> PK	<code>integer</code>		Nomor baris, terbit otomatis.
<code>id_wali</code> → wali	<code>integer</code>		Wali/keluarga yang bersangkutan.
<code>saldo</code>	<code>numeric(18,2)</code>		Saldo titipan saat ini.
<code>va_number</code>	<code>varchar(255)</code>	✓	Nomor virtual account untuk setoran transfer.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	✓	Waktu baris dibuat.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Dompet Santri `dompet_santri` (6 kolom)

Uang saku santri yang dititipkan, dipakai belanja keperluan harian di dalam pesantren.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
<code>id</code> PK	<code>integer</code>		Nomor baris, terbit otomatis.
<code>id_santri</code> → santri	<code>integer</code>		Santri yang bersangkutan.
<code>saldo</code>	<code>numeric(18,2)</code>		Saldo saat ini.
<code>kunci_tarik</code>	<code>boolean</code>		Penarikan dikunci — saldo hanya bisa dipakai, tak bisa ditarik tunai.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	✓	Waktu baris dibuat.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Tabungan Santri `tabungan_santri` (5 kolom)

Simpanan santri yang dipisahkan dari uang saku harian.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
<code>id</code> PK	<code>integer</code>		Nomor baris, terbit otomatis.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_santri → santri	integer		Santri yang bersangkutan.
saldo	numeric(18,2)		Saldo saat ini.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Mutasi Dompot `mutasi_dompot` (20 kolom)

Buku besar seluruh dompet & tabungan: setiap setoran, penarikan, pemakaian, dan perpindahan antar-dompot tercatat di sini.

Perhatian. Perpindahan antar-dompot menghasilkan DUA baris yang saling menunjuk lewat ``id_pasangan`` — satu keluar, satu masuk.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
nomor	varchar(255)		Nomor dokumen, terbit otomatis & berurut.
pemilik	varchar(255)		Jenis pemilik dompet (santri atau wali).
id_dompot	integer		Dompot yang bergerak.
jenis	varchar(255)		Jenis mutasi: setor, tarik, pakai, pindah.
nominal	numeric(18,2)		Nilai rupiah.
saldo_setelah	numeric(18,2)		Saldo sesudah mutasi ini — agar riwayatnya bisa dibaca tanpa menjumlah ulang.
tanggal	date		Tanggal dokumen.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
kode_rekening	varchar(255)	✓	Kas/rekening bank yang dipakai.
bukti_path	varchar(255)	✓	Berkas bukti setoran.
id_pasangan	integer	✓	Baris pasangannya pada perpindahan antar-dompot.
dicatat_oleh → users	integer		Petugas yang mencatat.
diverifikasi_oleh → users	integer	✓	Petugas yang memverifikasi.
diverifikasi_pada	timestamp	✓	Waktu diverifikasi.
alasan_tolak	text	✓	Alasan penolakan.
journal_entry_id	integer	✓	Jurnal yang lahir dari dokumen ini.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

13. Pengguna, Wewenang & Jejak

Siapa boleh melakukan apa. Empat sumbu wewenang yang saling lepas: hak modul, level nominal, peringkat persetujuan, dan keanggotaan tim keuangan.

Pengguna users (14 kolom)

Akun pemakai aplikasi beserta seluruh sumbu wewenangnya.

Perhatian. PK-nya ``id_pengguna``. Wewenang tidak berasal dari satu kolom "jabatan" tunggal: hak modul, batas nominal, peringkat persetujuan, dan status tim keuangan berdiri sendiri-sendiri.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_pengguna PK	integer		Kunci utama pengguna.
username	varchar(255)		Nama masuk.
nama	varchar(255)		Nama.
jabatan	varchar(255)	✓	Jabatan, sebagai keterangan — bukan sumber wewenang.
password_hash	varchar(255)		Sidik kata sandi; kata sandi asli tak pernah disimpan.
kode_level → levels	varchar(255)		Level otorisasi keuangan (batas nominal).
is_admin	boolean		Administrator — melewati seluruh pemeriksaan hak akses.
kode_bagian → bagian	varchar(255)	✓	Bagian/struktur organisasi pemilik.
peringkat_pengajuan → level_pengajuan	integer	✓	Peringkat pada rantai persetujuan.
tim_keuangan	boolean		Anggota tim keuangan — boleh memverifikasi & membatalkan dokumen yang sudah dijurnal.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.
remember_token	varchar(100)	✓	Token "ingat saya".

Level Otorisasi Keuangan levels (7 kolom)

Batas nominal transaksi yang boleh dijalankan seorang pengguna.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_level PK	varchar(255)		Kode level — kunci utama.
nama_level	varchar(255)		Nama level.
max_transaksi	numeric(18,2)	✓	Batas nominal; kosong = tanpa batas.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Peringkat Pengajuan level_pengajuan (6 kolom)

Tingkatan pengguna dalam rantai persetujuan (staf, mudir bagian, direktorat, ketua yayasan). Kunci utamanya angka peringkat itu sendiri.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
peringkat PK	integer		Angka peringkat — makin kecil makin tinggi.
nama	varchar(255)		Nama.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
status	varchar(255)		Status baris.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Bagian / Struktur Organisasi bagian (8 kolom)

Hierarki organisasi (Yayasan → Bidang → Bagian) lewat `kode\_induk` yang menunjuk dirinya sendiri. Menentukan pembebanan anggaran sekaligus siapa yang berwenang menyetujui.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode_bagian PK	varchar(255)		Bagian/struktur organisasi pemilik.
nama_bagian	varchar(255)		Nama bagian.
kode_induk → bagian	varchar(255)	✓	Bagian di atasnya.
level	integer		Kedalaman dalam struktur.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Karyawan karyawan (9 kolom)

Master pegawai yang sengaja dibuat ringkas — hanya yang dibutuhkan untuk pinjaman karyawan dan penunjukan jabatan. Bukan sistem kepegawaian.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
kode PK	varchar(255)		Kode karyawan — kunci utama.
nama	varchar(255)		Nama.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
jabatan	varchar(255)	✓	Jabatan.
kode_bagian → bagian	varchar(255)	✓	Bagian/struktur organisasi pemilik.
id_pengguna → users	integer	✓	Akun aplikasi milik karyawan ini, bila ada.
status	varchar(255)		Status baris.
keterangan	text	✓	Catatan bebas.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.
updated_at	timestamp	✓	Waktu baris terakhir diubah.

Hak Akses Modul `hak_akses_modul` (7 kolom)

Matriks hak per pengguna per modul. DENY BY DEFAULT: tanpa baris di sini, sebuah modul tertutup — kecuali bagi administrator.

Perhatian. Kunci utamanya gabungan ``id_pengguna`` + ``kode_modul``. Kode modul tersimpan sebagai teks, karena itu mengganti kode modul di program akan memutus hak yang sudah diberikan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id_pengguna PK → users	integer		Pengguna yang mencatat.
kode_modul PK	varchar(255)		Modul yang diatur.
lihat	boolean		Boleh membuka & membaca.
buat	boolean		Boleh menambah.
ubah	boolean		Boleh menyunting.
hapus	boolean		Boleh menghapus/membatalkan.
menu	boolean		Modul ini tampil di sidebar pengguna tersebut.

Jejak Aktivitas `activity_log` (5 kolom)

Audit trail tindakan pengguna.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengguna → users	integer	✓	Pengguna yang mencatat.
aksi	varchar(255)		Tindakan yang dilakukan.
detail	text	✓	Rincian tindakan.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

Notifikasi notifications (9 kolom)

Pemberitahuan dalam aplikasi: dokumen menunggu persetujuan, tagihan jatuh tempo, dan sejenisnya.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
id_pengguna → users	integer		Pengguna yang mencatat.
judul	varchar(255)		Judul.
pesan	text		Isi pemberitahuan.
jenis	varchar(255)		Jenis pemberitahuan.
ref_jenis	varchar(255)	✓	Jenis dokumen yang dirujuk.
ref_id	varchar(255)	✓	Nomor dokumen yang dirujuk.
dibaca	boolean		Sudah dibaca penerimanya.
created_at	timestamp	✓	Waktu baris dibuat.

14. Infrastruktur Laravel

Tabel bawaan kerangka kerja. Tidak memuat data usaha dan tidak perlu diurus dalam pemakaian sehari-hari.

Riwayat Migrasi migrations (3 kolom)

Daftar perubahan skema database yang sudah dijalankan. Dipakai Laravel untuk tahu migrasi mana yang belum diterapkan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	integer		Nomor baris, terbit otomatis.
migration	varchar(255)		Nama berkas migrasi.
batch	integer		Kelompok perjalanan, agar bisa dimundurkan bersama.

Sesi Login sessions (6 kolom)

Sesi pengguna yang sedang aktif.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	varchar(255)		Kunci sesi.
user_id	bigint	✓	Pengguna pemilik sesi.
ip_address	varchar(45)	✓	Alamat IP.
user_agent	text	✓	Perangkat/peramban yang dipakai.
payload	text		Isi sesi yang tersimpan.
last_activity	integer		Waktu aktivitas terakhir.

Cache cache (3 kolom)

Penyimpanan sementara hasil perhitungan agar tak dihitung ulang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
key PK	varchar(255)		Kunci penyimpanan.
value	text		Isi yang disimpan.
expiration	bigint		Waktu kedaluwarsa.

Kunci Cache cache_locks (3 kolom)

Penjaga agar dua proses tak mengisi cache yang sama bersamaan.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
key PK	varchar(255)		Kunci yang dikunci.
owner	varchar(255)		Proses pemegang kunci.
expiration	bigint		Waktu kunci kedaluwarsa.

Antrean Pekerjaan jobs (7 kolom)

Pekerjaan yang dijalankan di latar belakang.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
queue	varchar(255)		Nama antrean.
payload	text		Isi pekerjaan.
attempts	smallint		Berapa kali sudah dicoba.
reserved_at	integer	✓	Waktu pekerjaan diambil pekerja.
available_at	integer		Waktu pekerjaan boleh mulai dijalankan.
created_at	integer		Waktu baris dibuat.

Kelompok Pekerjaan job_batches (10 kolom)

Sekumpulan pekerjaan latar yang dijalankan & dipantau bersama.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	varchar(255)		Nomor baris, terbit otomatis.
name	varchar(255)		Nama kelompok.
total_jobs	integer		Jumlah pekerjaan dalam kelompok.
pending_jobs	integer		Yang belum selesai.
failed_jobs	integer		Yang gagal.
failed_job_ids	text		Daftar nomor pekerjaan yang gagal.
options	text	✓	Setelan kelompok.
cancelled_at	integer	✓	Waktu dibatalkan.
created_at	integer		Waktu baris dibuat.
finished_at	integer	✓	Waktu selesai.

Pekerjaan Gagal failed_jobs (7 kolom)

Pekerjaan latar yang gagal, lengkap dengan pesan galatnya untuk ditelusuri.

KOLOM	TIPE	NULL	KETERANGAN
id PK	bigint		Nomor baris, terbit otomatis.
uuid	varchar(255)		Penanda unik pekerjaan.
connection	varchar(255)		Koneksi antrean yang dipakai.
queue	varchar(255)		Nama antrean.
payload	text		Isi pekerjaan saat gagal.
exception	text		Pesan galat & jejaknya.
failed_at	timestamp		Waktu kegagalan.